Основы арифметики и критерий делимости

Опр: (простые и составные числа)

- Число $n > 1$ называется простым, если его единственными делителями являются ± 1 и $\pm n$

$$\forall m \, (m \mid n \rightarrow m = \pm 1 \vee m = \pm n)$$

- Число $n > 1$ называется составным, если оно не является простым
- **Замеч:**

  Числа $1, 0, -2, -6$ не явл. ни простыми, ни составными.
  (опр. рассматривается строго для $n > 1$)

Лемма 1: (характеризация составных чисел)

Для любого $n > 1$ число n явл. составным $\Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow \exists k, m \, (n = k \cdot m \wedge 1 < k, m < n)$

Док-во: $(\Rightarrow)$

Если $n > 1$ составное, то существует делитель $m \mid n$, такой что $m \neq \pm 1, \pm n$. Взяв $|m|$, получаем $1 < |m| < n$. Положив $n = |m| \cdot k$, из условий на $|m|$ следует $1 < k < n$

Док-во: $(\Leftarrow)$

Если $n = k \cdot m$ при $1 < k, m < n$, то m делит n и не равно $\pm 1, \pm n$, откуда n не является простым, то есть составное.

Разложение на простые множители и

показатель степени

- Каноническое разложение:

  $F = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_t^{a_t}$ называется разложением числа n на простые множители, если:

  1) $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_t^{a_t}$
  2) Все p_i – попарно различные простые числа
  3) Все показатели $a_i \in \mathbb{N}$

- Степень простого числа в разложении $(\deg(q,F))$:

  Пусть $F = p_1^{a_1} \dots p_t^{a_t}$ и q – простое число. Степень простого q в разложении F опр. как:

$$\deg(q,F) = \begin{cases} a_i, & \text{если } q = p_i \\ 0, & \text{если } \forall i \ q \neq p_i \end{cases}$$

  Примеры:

  $F = 2^3 \cdot 7^1$

  $\deg(2,F) = 3$

  $\deg(7,F) = 1$

  $\deg(5,F) = 0$

  $\deg(11,F) = 0$

- Сравнение разложений:

  Разложения F_1 и F_2 называются существенно различными, если существ. простое q, такое что $\deg(q,F_1) \neq \deg(q,F_2)$

  В противном случае разложения называются существенно одинаковыми

- Основная теорема арифметики: (ОТА)

Теорема 2:

Для ∀ целого $n \geq 1$:

1) У числа n существует разложение на простые множители
2) Любые два разложения числа n существенно одинаковы (единственн)

Док-во:

$\overline{\Pi}$: Есть $n \geq 1$ с двумя сущ. различн. разлож.

По ПНЧ : Найдется наим $n \geq 1$ с двум. сущ. различ. разлож.

Случай 1: $n = 1$

$1 = 7^0$ – разложение существует ①

Случай 2: $n > 1 \wedge n$ – простое $n = n^1$

$n = n^1$ – разложение существует ①

Случай 3: $n > 1 \wedge n$ – составное

По Лемме 1, $\exists k, m \, (n = k \cdot m \wedge 1 < k, m < n)$

По выбору n, у k и m разложение есть

$k = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_t^{a_t}$; $m = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \dots p_t^{b_t}$

Тогда $n = k \cdot m = p_1^{a_1+b_1} p_2^{a_2+b_2} \dots p_t^{a_t+b_t}$

т.е. разложение существует ①

Док-во: (единственность разложения) (2)

От противного: есть $n \geq 1$ с двумя сущ. разлож.

По ПНЧ : найдется наим. $n \geq 1$ с двумя сущ. разл.

Случай 1: $n = 1$

$$n = p_1^{a_1}\dots p_t^{a_t} \Rightarrow \forall i\; a_i = 0$$

(*) $\Rightarrow$ все разлож. 1 сущ. одинаково $\textcircled{\bot}$

Случай 2: $n > 1$

$$\underbrace{p_1^{a_1}p_2^{a_2}\dots p_t^{a_t}}_{F_1} = n = \underbrace{p_1^{b_1}p_2^{b_2}\dots p_t^{b_t}}_{F_2};\ \exists k\ a_k \neq b_k$$

Рассм. $m = \underbrace{(p_1 - p_2)}_{\neg p_1} p_1^{a_1-1}\cdot p_2^{a_2}\dots p_t^{a_t}$; $1 \leq m < n \Rightarrow$

$\Rightarrow$ любые два разложения m сущ. одинаково

$$m = \overbrace{p_1^{a_1}\cdot p_2^{a_2}\dots p_t^{a_t}}^{=n} - p_2 p_1^{a_1-1}\cdot p_2^{a_2}\dots p_t^{a_t} = p_1^{b_1}\cdot p_2^{b_2>0}\dots p_t^{b_t} - p_2\cdot p_1^{a_1-1}\cdot p_2^{a_2}\dots p_t^{a_t} =$$

$$= p_2\left(p_1^{b_1}p_2^{b_2-1}\dots p_t^{b_t} - p_1^{a_1-1}p_2^{a_2}\dots p_t^{a_t}\right) = \underbrace{(p_1-p_2)}_{\text{есть разл. } F_4}\underbrace{p_1^{a_1-1}\cdot p_2^{a_2=0}\dots p_t^{a_t}}_{F_5}$$

$$\deg(p_2, F_4\cdot F_5) = \deg(p_2, F_4) + \cancelto{0}{\deg(p_2, F_5)} = \deg(p_2, F_4)$$

$$\deg(p_2, p_2\cdot F_3) = \deg(p_2, F_3) + 1$$

$$F_4\cdot F_5 = m = p_2\cdot F_3$$

$F_4\cdot F_5$, $p_2\cdot F_3$ сущ. одинак.

$$\Downarrow$$

$$\deg(p_2, F_4) = \deg(p_2, F_3) + 1 \geqslant 1$$

$$\Downarrow$$

$$\deg(p_2, F_4) \geqslant 1 \Rightarrow p_2 \mid (p_1 - p_2) \Rightarrow p_2 \mid p_1 \Rightarrow \textcircled{\bot}$$

$F_4 = p_2 - p_1$

Наблюдение 1:

$$\forall i\,(a_i = 0 \lor b_i = 0)$$

Пусть не так (*): $\exists i\,(a_i > 0 \land b_i > 0)$

Поделим (*) на p_i:

$$\underbrace{p_1^{a_1}\dots p_i^{a_i-1}\dots p_t^{a_t}} = \underset{<n}{\overset{\geqslant 1}{\boxed{\frac{n}{p_i}}}} = \underbrace{p_1^{b_1}\dots p_i^{b_i}\dots p_t^{b_t}}$$

сущ. разлож

$\Rightarrow \perp$ с выбором n

Наблюдение 2:

$\exists i\ a_i > 0$ (иначе $n=1$)

$\exists i\ b_i > 0$ (иначе $n=1$)

Считаем: $a_1 > 0 \ (\overset{Н1}{\Rightarrow} b_1 = 0)$

$b_2 > 0 \ (\Rightarrow a_2 = 0)$

$p_1 > p_2$ (иначе заменим $\vec{a}$ на $\vec{b}$ и наоборот)

Бесконечность множества простых чисел

Лемма 3:

Существует бесконечно много простых чисел.

Док-во:

Пусть не так:

Пусть $p_1, p_2 \ldots p_n$ – все простые числа

Рассм. $k = p_1 \cdot p_2 \ldots p_n + 1 > 1$

По Т.2, у k есть разлож $k = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \ldots p_n^{a_n} \Rightarrow$ причем $\exists i\ (a_i > 0)$

$\Rightarrow p_i \mid k \Rightarrow p_i \mid (p_1 \ldots p_i \ldots p_n) + 1 \Rightarrow p_i \mid 1 \Rightarrow \textcircled{\perp}$

Распространение на целые числа и критерий делимости

- Разложение отриц. чисел:

Если $n \geqslant 1$ имеет каноническое разложение $n = p_1^{a_1} \ldots p_t^{a_t}$, то отрицательное число $-n$

записывается так:

$$-n = -1\cdot p_1^{a_1}\dots p_t^{a_t}$$

- Обозн. $\deg(p, n)$:

По Т.2, степени простого q во всех разлож. одинаковы. Обозн. эту степень $\deg(q, n)$.

$\deg(2, 42) = 1$

$$42 = 2^1\cdot 3^1\cdot 7^1$$

$\deg(2, 40) = 3$

$$40 = 2^3\cdot 5^1$$

$\deg(7, 40) = 0$

$$40 = 7^0\cdot 2^3\cdot 5^1$$

- Следств. 4:

Для $\forall$ ненулевых чисел $a, b \neq 0$:

$$a \mid b \iff \forall p\ (\text{простого})\ \deg(p, a) \le \deg(p, b)$$

Док-во: ($\Rightarrow$)

Если $a \mid b$, то $b = a\cdot k$ при $k \neq 0$

Записав разложение $a = \varepsilon\cdot p_1^{\alpha_1}\dots p_t^{\alpha_t}$,

$b = \delta\cdot p_1^{\beta_1}\dots p_t^{\beta_t}$, $k = \eta\, p_1^{\gamma_1}\dots p_t^{\gamma_t}$ $(\varepsilon, \delta, \eta = \pm 1)$

Получаем $a\cdot k = \varepsilon\eta\cdot p_1^{\alpha_1+\gamma_1}\dots p_t^{\alpha_t+\gamma_t} = b$

В силу единств. разлож. $\beta_i = \alpha_i + \gamma_i$.

Т.к. $\gamma_i \ge 0$, выполн. $\alpha_i \le \beta_i$, то есть

$$\deg(p_i, a) \le \deg(p_i, b)$$

Док-во: ($\Leftarrow$)

Если $\forall i\ \alpha_i \le \beta_i$, зафиксируем $\gamma_i = \beta_i - \alpha_i \ge 0$

Положив $k = \frac{\delta}{\varepsilon} \cdot p_1^{\gamma_1} \dots p_t^{\gamma_t} \in \mathbb{Z}$, получаем $a \cdot k = b$, что означает $a | b$